Lab06

Max Stróżyk

Winter 2024/2025

Spis treści

1 Zadanie 1: Kwadratury Newton'a - Cotes'a **2**
1.1 Charakterystyka metody i problem . . . 2
1.1.1 Dokładne wytłumaczenie wzoru . . . 2
1.2 Przeprowadzone testy . . . 2
1.3 Wnioski i analiza . . . 4

2 Zadanie 2: Analiza metod numerycznych **6**
2.1 Charakterystyka metod i problem . . . 6
2.1.1 Metoda bisekcji . . . 6
2.1.2 Metoda falsi . . . 6
2.1.3 Metoda Newtona-Raphsona . . . 7
2.1.4 Metoda siecznych . . . 7
2.2 Przeprowadzone testy . . . 7
2.3 Wnioski i analiza . . . 10

Link do projektu na GitHubie

1 Zadanie 1: Kwadratury Newton'a - Cotes'a

1.1 Charakterystyka metody i problem

Newton-Cotes Complex Quadrature to metoda numeryczna stosowana do obliczania całek poprzez zastosowanie wzoru Newtona-Cotesa z kompozytowymi przedziałami. Jej celem jest zwiększenie precyzji całkowania, zwłaszcza dla funkcji o większej złożoności. **Założenia:**

- Funkcja f: Funkcja, którą chcemy całkować.
- Przedziały a oraz b: Granice całkowania.
- Liczba punktów n: Liczba punktów interpolacji.
- Liczba przedziałów m: Liczba podprzedziałów.

Wzór:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{mn} \sum_{k=0}^{n} B_k \sum_{s=0}^{m-1} f(a + \frac{(ns+k)(b-a)}{mn})$$

Wzór ten uwzględnia współczynniki B_k, które są obliczane za pomocą wielomianów bazowych Lagrange'a. **Kluczowe cechy:**

- Używa wielu podprzedziałów m, aby zredukować zjawisko Runge'a.
- Wyższa dokładność w porównaniu do prostych wzorów Newton-Cotesa przy tej samej liczbie punktów.
- zastosowanie zarówno do funkcji jednostajnie ciągłych, jak i niejednostajnie ciągłych.

1.1.1 Dokładne wytłumaczenie wzoru

Metoda polega na tym że liczymy całkę za pomoca aproksymacji wielomianów. Czyli ustalamy nasz rząd wielomianu (m) i dla każdej takiej całki $\int_a^b P_i$ gdzie P_i to jest nasz wielomian na i'tym przedziale. Żeby policzyc i'tą całkę potrzebujemy m punktów zatem cała aproksymacja potrzebuje $n*m$ punktów (tutaj tego nie uwzględniłem i to jest mój błąd). Żeby znaleźć wielomian P_i korzystamy z aproksymacji wielomianowej Lagrange'a i całkujemy te wielomiany. (Nie zrobiłem do tego funkcji i to jest też trochę słabe bo nie jest trudna, to są całki z wielomianów.

1.2 Przeprowadzone testy

Przeprowadziliśmy szereg testów w celu walidacji i analizy błędów metody. Testy obejmowały integrację funkcji x^2 w przedziale $[-1, 6]$ oraz porównanie wyników z rozwiązaniem analitycznym. **Analiza błędów:**

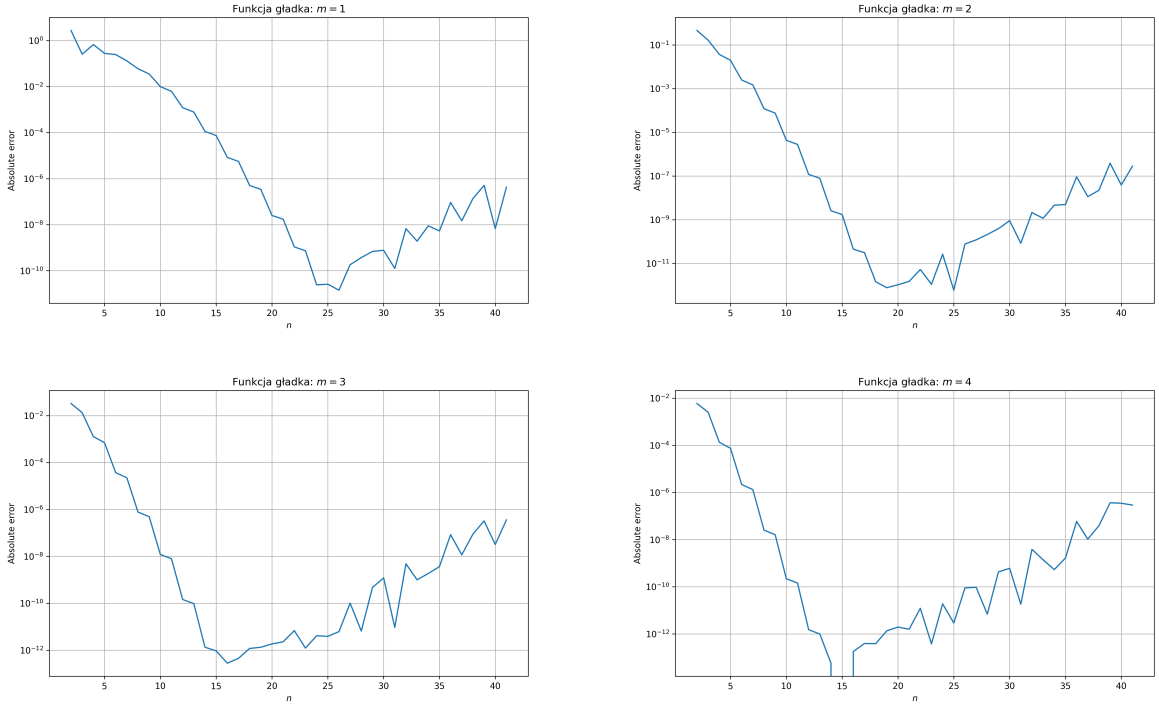
- Porównaliśmy wydajność metody dla dwóch funkcji testowych:
  - Funkcja jednostajnie ciągła: $\sin(x) + \cos^2(x) - x^2 + 7x$
  - Funkcja niejednostajnie ciągła : $\frac{1}{1+x^2}$

Dla każdej funkcji testowej zbadaliśmy:

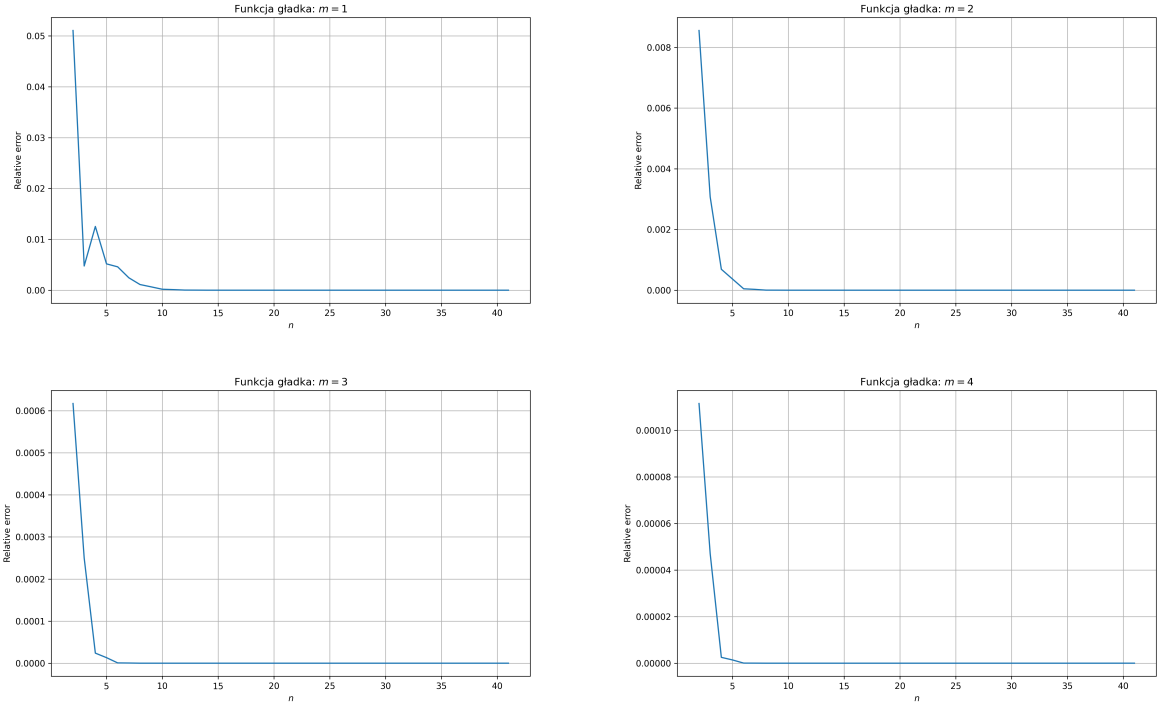
- Relatywny błąd (relative error) oraz bezwzględny błąd (absolute error) przy tych samych ustawieniach parametrów.
- Zakres parametrów:
  - Wartości m: od 1 do 4 (liczba podprzedziałów).
  - Zakres n: od 2 do 42 (liczba punktów).

Wzrost błędu

Funkcja jednostajnie ciągła

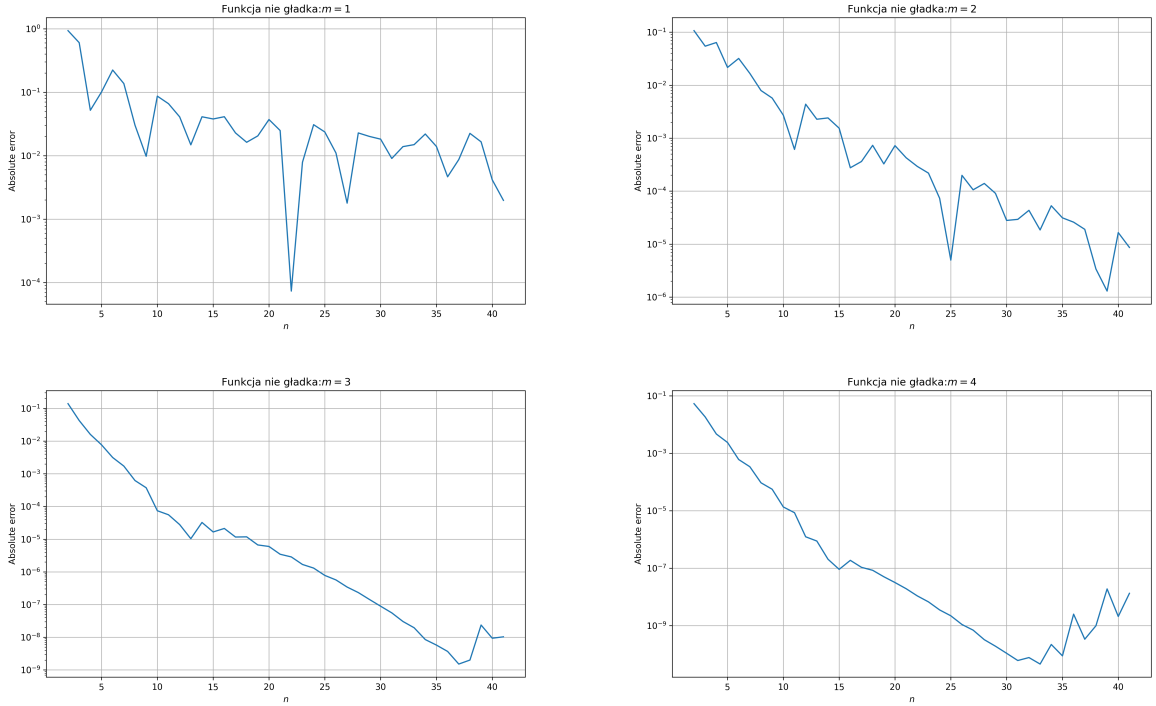


Błąd względny

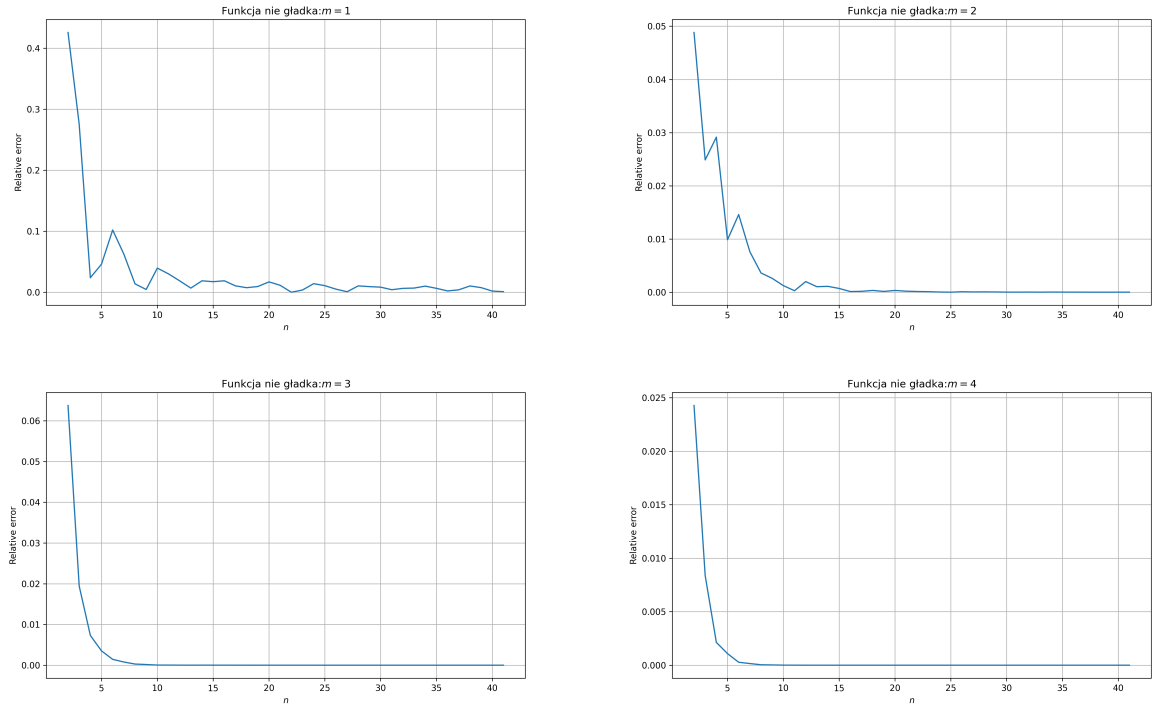


Błąd bezwzględny

Funkcja niejednostajnie ciągła



Błąd względny



Błąd bezwzględny

1.3 Wnioski i analiza

Z przeprowadzonych testów można wyciągnąć następujące wnioski:

- Widzimy, że zwiększenie liczby m (rząd formuły) drastycznie zmniejsza błąd. Szczególnie wyraźnie widać to dla funkcji, która nie jest jednostajnie ciągła. Między 2 a 3 błąd spada praktycznie

do zera, co pozwala uzyskać dokładne wyniki bardzo szybko.

- Zauważamy, że błędy osiągają bardzo dużą dokładność najszybciej. Jednak przy zbyt dużej liczbie przedziałów zaczyna występować zjawisko Runge'a (błąd zaczyna rosnąć).
- Metoda może być jeszcze lepiej zoptymalizowana. W porównaniu z metodą 'quad' z biblioteki 'scipy.integrate', ta metoda jest najdokładniejsza spośród podstawowych metod numerycznych.

2 Zadanie 2: Analiza metod numerycznych

2.1 Charakterystyka metod i problem

W ramach tego zadania przeanalizowano działanie wybranych metod numerycznych, takich jak metoda bisekcji, metoda falsi, metoda Newtona-Raphsona oraz metoda siecznych, pod kątem znajdowania miejsc zerowych funkcji. Każda z metod została opisana w kontekście założeń, wyprowadzenia wzoru oraz implementacji algorytmu.

2.1.1 Metoda bisekcji

Metoda bisekcji jest jedną z najprostszych metod numerycznych do znajdowania miejsc zerowych funkcji.

- Założenia:
  - Funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$.
  - Istnieje co najmniej jedno miejsce zerowe w przedziale $[a, b]$, tj. $f(a) \cdot f(b) < 0$.
- Wzór:
$$c = \frac{a + b}{2}$$
- Wyprowadzenie: Metoda polega na iteracyjnym dzieleniu przedziału $[a, b]$ na połowy. W każdym kroku wybierany jest podprzedział, który zawiera miejsce zerowe, na podstawie znaku iloczynu $f(a) \cdot f(c)$. Proces jest kontynuowany aż do osiągnięcia zadanej dokładności acc.

2.1.2 Metoda falsi

Metoda falsi wykorzystuje prostą do znajdowania miejsc zerowych na podstawie wartości funkcji na krańcach przedziału.

- Założenia:
  - Funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale $[z_1, z_2]$.
  - $f(z_1) \cdot f(z_2) < 0$.
- Wzór:
$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$
- Wyprowadzenie: Metoda zakłada, że miejsce zerowe funkcji można przybliżyć prostą przechodzącą przez punkty $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$. Nowy punkt c jest obliczany jako przecięcie tej prostej z osią x ($f(c) = 0$).
$$\frac{-f(a)}{c - a} = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$
przekształcając otrzymujemy
$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$
Proces jest powtarzany, aż różnica między kolejnymi przybliżeniami osiągnie zadaną dokładność.

2.1.3 Metoda Newtona-Raphsona

Metoda Newtona-Raphsona jest szybką metodą iteracyjną wykorzystującą pochodne funkcji.

- Założenia:
  - Funkcja $f(x)$ jest różniczkowalna w otoczeniu miejsca zerowego.
  - Znany jest punkt startowy x_0, który jest blisko miejsca zerowego.
- Wzór:
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$
- Wyprowadzenie: Metoda wykorzystuje rozwinięcie funkcji w szereg Taylora w punkcie x_i.
$$f(x) \sim f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$
Co po przekształceniu i założeniu że $(f(x) = 0)$ daje:
$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$
Przecięcie stycznej do funkcji w punkcie x_i z osią x daje kolejne przybliżenie x_{i+1}. Proces iteracji kontynuuje się, aż do spełnienia warunku $|f(x_{i+1})| < \text{acc}$.

2.1.4 Metoda siecznych

Metoda siecznych jest modyfikacją metody Newtona-Raphsona, w której nie wymaga się obliczania pochodnych funkcji.

- Założenia:
  - Funkcja $f(x)$ nie musi być różniczkowalna.
  - Znane są dwa punkty startowe x_0 i x_1.
- Wzór:
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$
- Wyprowadzenie: Zamiast stycznej wykorzystuje się cięciwę przechodzącą przez dwa kolejne punkty $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ i $(x_i, f(x_i))$. Zatem wystarczy po prostu rozpisać pochodną z definicji i wstawić odpowiednie wartości.

2.2 Przeprowadzone testy

Przeprowadzono dwa rodzaje testów dla każdej z metod:

- Analiza zmiany błędu w zależności od liczby iteracji, od (2-20 i 2-120).
- Wyznaczenie liczby iteracji i czasu potrzebnego do osiągnięcia zadanej dokładności $\in [10^{-1}, 10^{-32}$. (Maksymalna liczba iteracji = 1000)

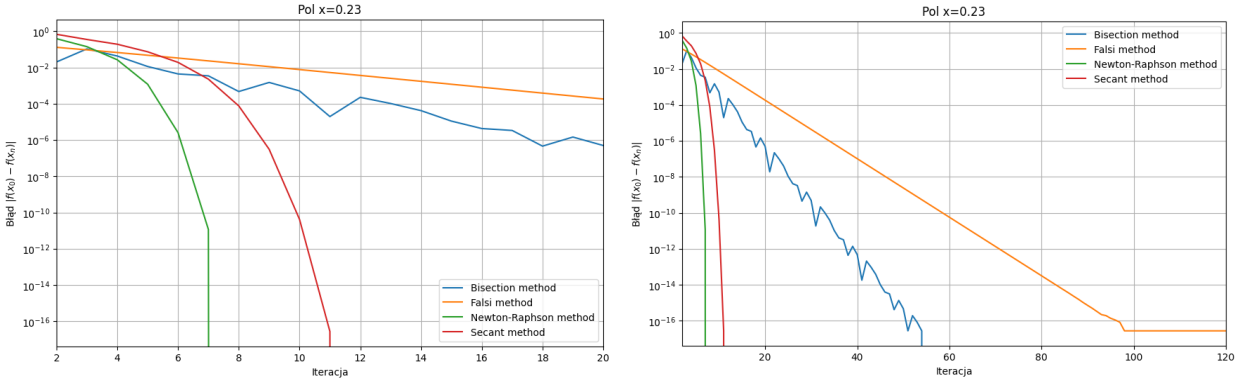
Funkcje testowe:

- Pol $x = 0.23$: $f(x) = (x - 0.23)(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)$
- Pol $x = 0.53$: $f(x) = (x - 0.53)(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)$

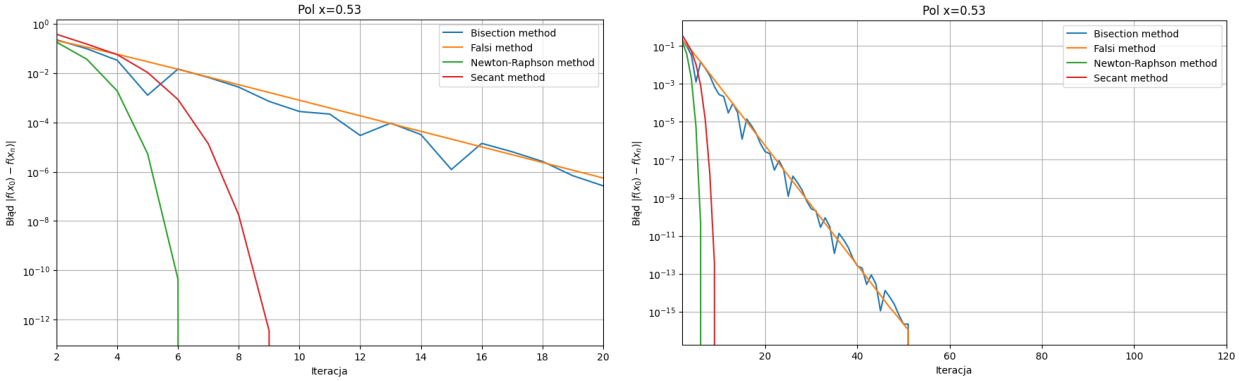
Dla każdej funkcji analizowano przypadki, gdy punkt startowy znajduje się bliżej środka przedziału oraz bliżej jego skrajnej wartości.

Wzrost błędu

Przedział $[0, 1]$

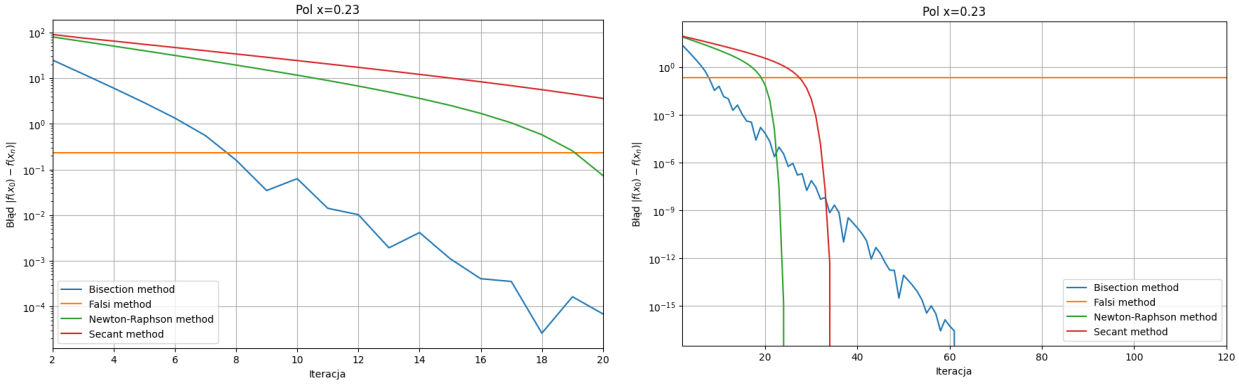


Wielomian z $x_0 = 0.23$

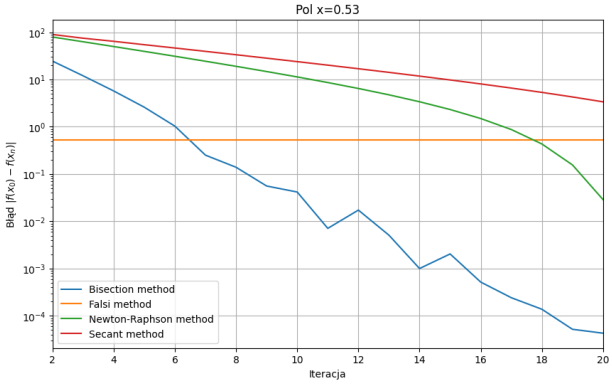


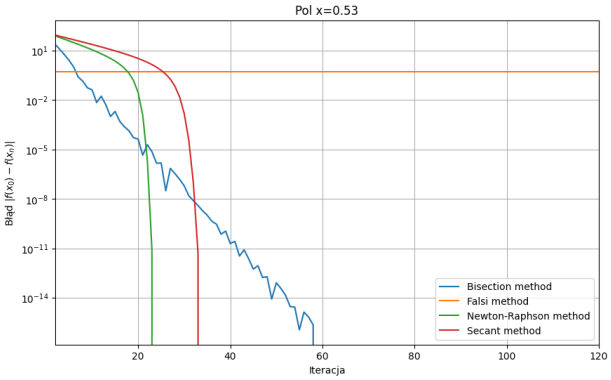
Wielomian z $x_0 = 0.53$

Przedział $[0, 100]$



Wielomian z $x_0 = 0.23$

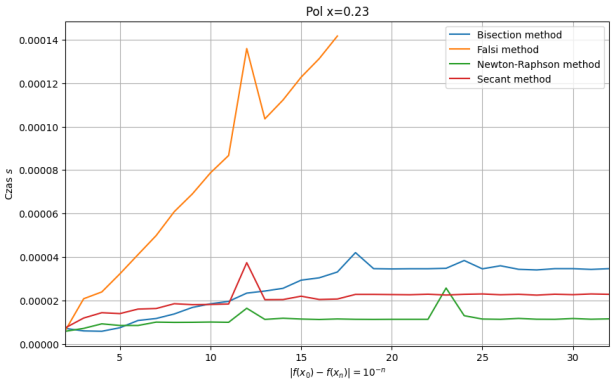


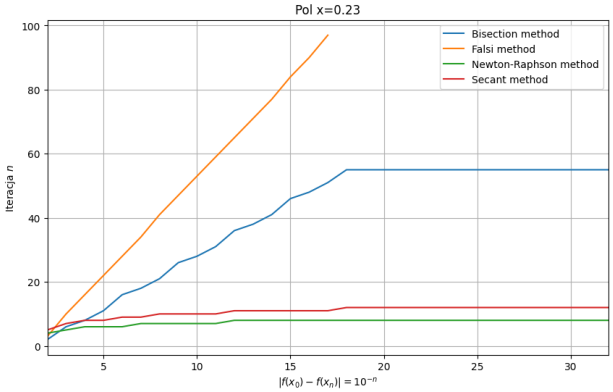


Wielomian z $x_0 = 0.53$

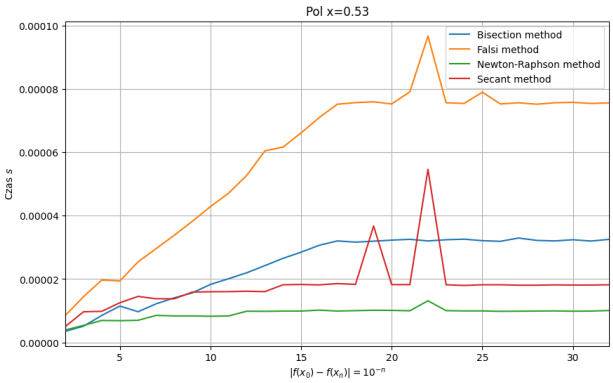
Osiągnięcie wymaganej dokładności

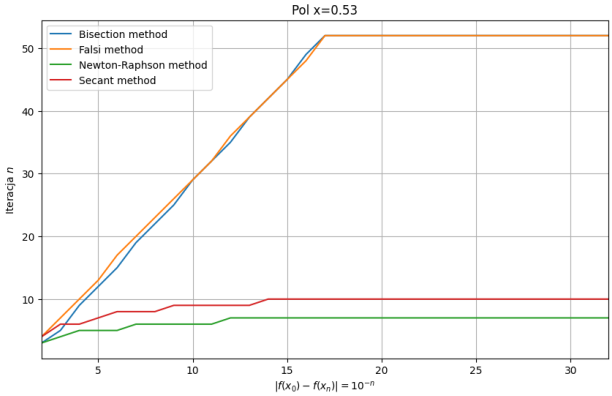
Przedział $[0, 1]$





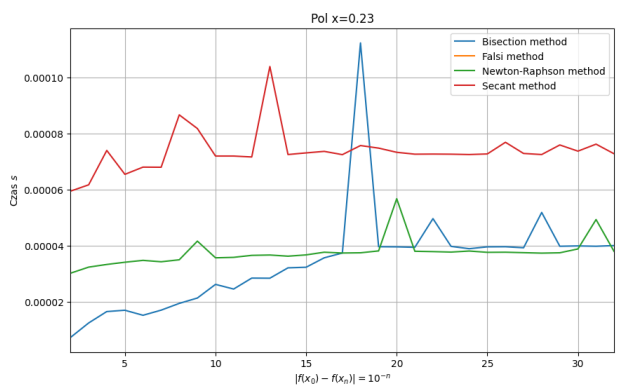
Wielomian z $x_0 = 0.23$

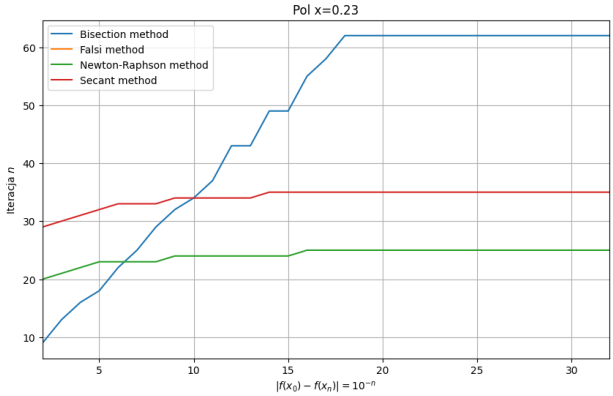




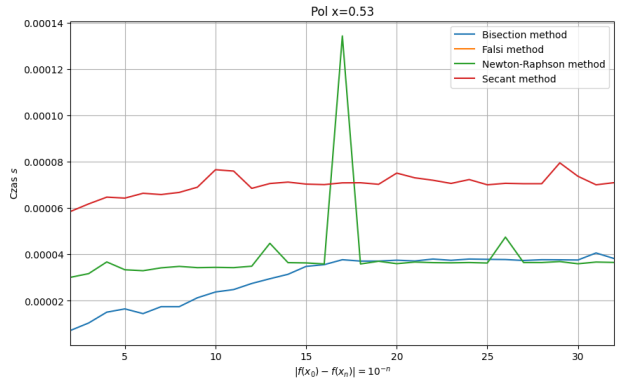
Wielomian z $x_0 = 0.53$

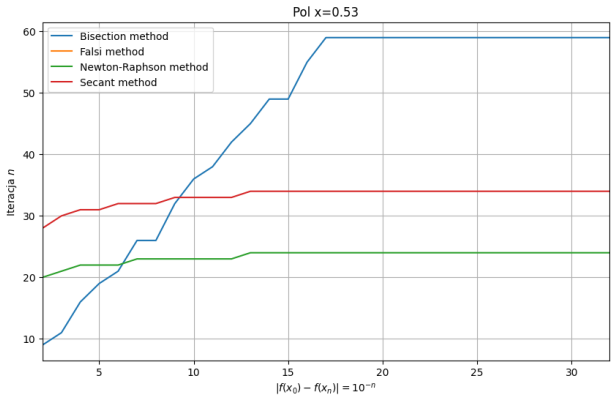
Przedział $[0, 100]$





Wielomian z $x_0 = 0.23$





Wielomian z $x_0 = 0.53$

2.3 Wnioski i analiza

Zmiana błędu w zależności od liczby iteracji

- Metoda Newtona-Raphsona, choć wymaga początkowego punktu blisko miejsca zerowego, jest najszybsza. Błąd zmniejsza się wykładniczo, co czyni ją bardzo efektywną.
- Metoda secant jest wolniejsza niż Newtona-Raphsona, ale pozwala na aproksymację funkcji nieróżniczkowalnych. Jej dokładność również rośnie wykładniczo, choć z mniejszym współczynnikiem zbieżności.
- Metoda falsi redukuje błąd w sposób liniowy, jednakże dla miejsc zerowych, które są ekstremalnie blisko jednego z końców, metoda ta okazuje się nieskuteczna. Czas jej działania jest gorszy lub porównywalny do metody bisekcji. To może wynikać z faktu, że funkcje testowe były wyjątkowo nieodpowiednio dobrane do tej metody, która proponuje statystyczne rozwiązanie i powinna być bardziej efektywna.

Ilość iteracji i czas potrzebny do osiągnięcia precyzji

- Dla metod bisekcji i falsi czas oraz liczba iteracji rosną liniowo wraz ze wzrostem wymaganej precyzji.
- Dla metod Newtona-Raphsona i secant liczba iteracji i czas są stałe po osiągnięciu miejsca zerowego.
- Na dużym przedziale metoda falsi była nieefektywna, a nawet nie zbieżna, co czyniło ją nieużyteczną w takich przypadkach.